

第九章 函数项级数、幂级数、Fourier 级数

9.1 一致收敛性

例 9.1.1. 试判断下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

(1) $f_n(x) = x^n - x^{n+1}, x \in [0, 1];$

(2) $f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}, x \in (-\infty, +\infty);$

(3) $f_n(x) = n^\alpha e^{-nx}, x \in [0, 1].$

解. (1) 极限函数为零, 且

$$\max_{0 \leq x \leq 1} x^n(1-x) = \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \rightarrow 0,$$

故一致收敛。

(2) 极限函数为零, 且

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{|x|}{1 + nx^2} = \frac{1}{2\sqrt{n}} \rightarrow 0,$$

故一致收敛。

(3) 当 $\alpha < 0$ 时, $0 \leq f_n(x) \leq n^\alpha \rightarrow 0$, 故一致收敛于零。当 $\alpha = 0$ 时, 逐点极限在 $x = 0$ 处为 1、在 $x > 0$ 处为零, 不连续, 故不一致收敛; 当 $\alpha > 0$ 时, $f_n(0) = n^\alpha$, 连逐点有限收敛也不成立。

□

例 9.1.2. 试判断下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

(1) $f_n(x) = \sin \frac{1 + nx}{2n}, x \in (-\infty, +\infty);$

(2) $f_n(x) = n \sin \frac{1}{nx}, x \in [1, +\infty);$

(3) $f_n(x) = \frac{\ln(nx)}{nx^2}, x \in (1, +\infty);$

(4) $f_n(x) = \frac{n}{x} \ln \left(1 + \frac{x}{n} \right), x \in (0, 10).$

解. (1) 极限为 $\sin(x/2)$, 且由正弦函数的 Lipschitz 性,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| f_n(x) - \sin \frac{x}{2} \right| \leq \frac{1}{2n},$$

故一致收敛。

(2) 极限为 $1/x$ 。由 $|\sin t - t| \leq |t|^3/6$,

$$\sup_{x \geq 1} \left| n \sin \frac{1}{nx} - \frac{1}{x} \right| \leq \frac{1}{6n^2},$$

故一致收敛。

(3) 极限为零。充分大时 $x \mapsto \ln(nx)/x^2$ 在 $x > 1$ 上递减, 故

$$\sup_{x > 1} |f_n(x)| = \frac{\ln n}{n} \rightarrow 0.$$

(4) 极限为 1, 且 $0 < \ln(1+t) - t + t^2/2 < t^2/2$ 给出

$$\sup_{0 < x < 10} |f_n(x) - 1| \leq \frac{5}{n} \rightarrow 0.$$

□

例 9.1.3. 证明下列函数列在指定区间上的非一致收敛性:

(1) $f_n(x) = x^n - x^{2n}, x \in [0, 1];$

(2) $f_n(x) = x^n + x^{2n} - 2x^{3n}, x \in [0, 1];$

(3) $f_n(x) = nx(1-x)^n, x \in [0, 1];$

(4) $f_n(x) = n \left(\sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x} \right), x \in (0, +\infty).$

解. 四列均逐点趋于零, 但可分别选取

$$x_n = 2^{-1/n}, \quad x_n = 2^{-1/n}, \quad x_n = \frac{1}{n+1}, \quad x_n = \frac{1}{n^2}.$$

此时前两列的函数值分别恒为 $1/4$ 与 $1/2$; 第三列趋于 e^{-1} ; 第四列为

$$\frac{1}{\sqrt{n^{-2} + n^{-1}} + n^{-1}},$$

甚至趋于 $+\infty$ 。因此都不一致收敛。

□

例 9.1.4. 试判断下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的一致收敛性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} x^\alpha e^{-nx^2}, x \in (0, +\infty);$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-(x-n)^2}, x \in [a, b];$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{4^n} \ln \left(1 + \frac{x^2}{n^2} \right), x \in [-4, 4];$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^p + n^q x^2}, x \in [0, +\infty).$

解. (1) 当 $\alpha > 0$ 时,

$$\sup_{x>0} x^\alpha e^{-nx^2} = C_\alpha n^{-\alpha/2}.$$

因此 $\alpha > 2$ 时由 Weierstrass 判别一致收敛。若 $\alpha \leq 2$, 在尾项中取 $x = N^{-1/2}$ 并考察 $N \leq n \leq 2N$, 尾和不趋于零, 故不一致收敛。

(2) 设 $C = \max\{|a|, |b|\}$ 。充分大时 $e^{-(x-n)^2} \leq e^{-(n-C)^2}$, 故一致收敛。

(3) 对 $|x| \leq 4$,

$$\left| \frac{x^n}{4^n} \ln \left(1 + \frac{x^2}{n^2} \right) \right| \leq \frac{16}{n^2},$$

故一致绝对收敛。

(4)

$$\sup_{x \geq 0} \frac{x}{n^p + n^q x^2} = \frac{1}{2n^{(p+q)/2}}.$$

因而 $p+q > 2$ 时一致收敛; 反之取 $x = N^{(p-q)/2}$ 并对 $N \leq n \leq 2N$ 求和, 尾和不趋于零。故恰在 $p+q > 2$ 时一致收敛。

□

例 9.1.5. 试判断下列级数在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2nx}{1+n^\alpha x}, \quad -\infty < x < +\infty, \alpha > \varphi;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x \sin nx}{\sqrt{1+n^2(1+nx^2)}}, \quad x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{1+n^2x} \sin \frac{n}{x}, \quad x \in (0, 1);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n + \sin x}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

解. (1) 当前题面在 $x = -n^{-\alpha}$ 处分母为零, 故函数甚至未在整个实轴上定义, 无法讨论该区间上的一致收敛性; 区间或分母符号需要核对。

(2)

$$\left| \frac{x \sin nx}{\sqrt{1+n^2(1+nx^2)}} \right| \leq \frac{|x|}{n\sqrt{1+nx^2}} \leq \frac{1}{n^{3/2}},$$

故一致绝对收敛。

(3) 对 $0 < x < 1$,

$$\left| \frac{x^2}{1+n^2x} \sin \frac{n}{x} \right| \leq \frac{x}{n^2} \leq \frac{1}{n^2},$$

故一致绝对收敛。

(4) $b_n(x) = 1/(2n + \sin x)$ 关于 n 递减, 且 $\sup_x b_n(x) \leq 1/(2n-1) \rightarrow 0$, 故由一致 Leibniz 判别法一致收敛。

□

例 9.1.6. 试判断下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^3}{(1+x^3)^n}, x \in (0, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^3x^3}, x \in (0, +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} nx^2e^{-nx}, x \in (0, +\infty);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 - nx + n^2}, x \in (1, +\infty).$$

解. (1) 几何级数的余项为 $(1+x^3)^{-N}$, 其在 $x > 0$ 上的上确界为 1, 故不一致收敛。

(2) 取 $x = 1/N$, 则从 $n = N$ 到 $2N$ 的尾和为

$$\sum_{n=N}^{2N} \frac{N^{-1}}{1+(n/N)^3} \geq c > 0.$$

(3) 仍取 $x = 1/N$, 有

$$\sum_{n=N}^{2N} nx^2e^{-nx} \geq c > 0.$$

(4) 取 $x = N$, 对 $N \leq n \leq 2N$, 每项均为 N^{-1} 量级, 故相应尾和有正下界。

四者均违反一致 Cauchy 准则。 □

例 9.1.7. 试用 Cauchy 收敛准则判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{x} e^{-n^2/x}, x \in (0, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, x \in [0, 2\pi];$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{e^{n^2x}}, x \in (0, +\infty);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{n^2} \sin \frac{\pi}{n^2}, x \in (0, +\infty).$$

解. (1) 取 $x = N^2$ 并令 $N \leq n \leq 2N$, 则尾和 $\sum (n/N^2)e^{-n^2/N^2}$ 有固定正下界。

(2) 取 $x = 1/N$, 则 $N \leq n \leq 2N$ 时 $nx \in [1, 2]$, 相应尾和有固定正下界。

(3) 取 $x = 1/N^2$, 利用 $\sin(nx) \sim nx$, 从 N 到 $2N$ 的尾和仍有固定正下界。

(4) 当前级数与 x 无关, 并且

$$\left| \frac{\sqrt{\pi}}{n^2} \sin \frac{\pi}{n^2} \right| \leq \frac{\pi^{3/2}}{n^4}.$$

因而它实际上一致绝对收敛, 与题目要求“非一致收敛”矛盾, 题面应有漏项。 □

例 9.1.8. 试用端点法判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} \cos nx, x \in (0, 1);$
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(nx)}{1+n^3 \ln^2 x}, x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right);$
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+nx)^2}, x \in (0, 1);$
- (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + n \frac{\sin x}{x}\right)^2, x \in (0, \pi).$

解. (1) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 各项趋于 1, 相应和函数无界, 故不可能是一致极限。

(2) 对每个 $x < 1$ 级数收敛, 但 $x \rightarrow 1^-$ 时第 n 项趋于 $\ln n$, 端点处连通项趋零条件都失败, 故不一致收敛。

(3) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\sum (1+nx)^{-2}$ 发散到无穷; 而各部分和有界, 故不可能一致收敛。

(4) 当前通项对每个 $x \in (0, \pi)$ 都不趋于零, 原级数逐点发散, 不能称为“非一致收敛”; 指数的正负号需要核对。

□

例 9.1.9. 试用 Abel-Dirichlet 判别法判别下列级数在指定区间上的一致收敛性:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2 + n)}{n^2}, x \in [a, b];$
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} e^{-nx}}{\sqrt{n+x^2}}, x \in [0, +\infty);$
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \sin\left(1 + \frac{x}{n}\right), x \in [a, b];$
- (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}, x \in [\delta, 2\pi - \delta], p \in (0, 1].$

解. (1) 分解为 $x^2 \sum (-1)^n/n^2 + \sum (-1)^n/n$; 前者由 M 判别、后者与 x 无关, 故一致收敛。

(2) $e^{-nx}/\sqrt{n+x^2}$ 关于 n 递减, 且其关于 $x \geq 0$ 的上确界为 $1/\sqrt{n} \rightarrow 0$, 故一致收敛。

(3) 写成

$$\sin 1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left[\sin\left(1 + \frac{x}{n}\right) - \sin 1 \right].$$

第二级数在有限区间上由 $C/n^{3/2}$ 控制, 故一致收敛。

(4) 三角和的部分和在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致有界, 而 $n^{-p} \downarrow 0$, 由一致 Dirichlet 判别得结论。

□

例 9.1.10. 试由和函数的不连续性判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

- (1) $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^4}{(1+x^4)^n}, x \in [0, 1];$

$$(2) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n(1-x), x \in [0, 1];$$

$$(3) S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x, x \in (0, 1];$$

$$(4) S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(x^{\frac{1}{2n-1}} - x^{\frac{1}{2n-3}} \right), x \in [-1, 1].$$

解. (1) 当 $x > 0$ 时和为 $1 + x^4$, 而 $x = 0$ 时和为 0, 在零点不连续。

(2) 当 $0 \leq x < 1$ 时和为 1, 而 $x = 1$ 时和为 0, 在右端点不连续。

(3) 当 $0 < x < 1$ 时和为 $x \ln x / (1-x)$, 其在 $x \rightarrow 1^-$ 时趋于 -1 ; 但 $x = 1$ 时每项为零, 和为零。

(4) 前 N 项裂项为 $x^{1/(2N-1)} - x$. 极限在 $x > 0$ 时为 $1 - x$, 在 $x = 0$ 时为零, 在 $x < 0$ 时为 $-1 - x$, 故在零点不连续。

各项均连续, 而和函数不连续, 所以均不一致收敛。 $\square$

例 9.1.11. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数,

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{k}{n}\right).$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在任何有限区间上一致收敛。

解. 在任意有限区间 $[a, b]$ 上, f 在 $[a, b+1]$ 上一致连续。 $f_n(x)$ 是函数 $t \mapsto f(x+t)$ 在 $[0, 1]$ 上等距分割的 Riemann 和, 故

$$f_n(x) \Rightarrow \int_0^1 f(x+t) dt$$

且误差由 f 在 $[a, b+1]$ 上的连续模一致控制。 $\square$

例 9.1.12. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数 $f'(x)$,

$$f_n(x) = e^n [f(x + e^{-n}) - f(x)].$$

证明: $\{f_n(x)\}$ 在任一有限开区间 (a, b) 内一致收敛于 $f'(x)$.

解. 写成

$$f_n(x) = e^n \int_0^{e^{-n}} f'(x+t) dt.$$

在包含 $[a, b]$ 的稍大紧区间上, f' 一致连续, 故

$$\sup_{a < x < b} |f_n(x) - f'(x)| \leq \sup_{\substack{a < x < b \\ 0 \leq t \leq e^{-n}}} |f'(x+t) - f'(x)| \rightarrow 0.$$

$\square$

例 9.1.13 (Heine 定理的推广). 试证: $x \rightarrow a$ 时 $f(x, y) \Rightarrow \varphi(y)$ 的充要条件是对任意 $\{x_n\} \rightarrow a$, 有 $f(x_n, y) \Rightarrow \varphi(y)$ ($n \rightarrow \infty$).

解. 必要性直接由定义得到. 反之若不一致趋于 φ , 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 以及趋于 a 的点列 x_n , 使

$$\sup_y |f(x_n, y) - \varphi(y)| \geq \varepsilon_0.$$

这与题设对任意点列均一致收敛矛盾, 故条件充分。 $\square$

例 9.1.14. 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都可积, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0.$$

设

$$h(x) = \int_a^x f(t)g(t) dt, \quad h_n(x) = \int_a^x f_n(t)g(t) dt.$$

证明: $h_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $h(x)$.

解. 当前条件不足. 取区间 $[0, 1]$, 令 $f = 0$ 、 $g(x) = x^{-2/3}$, 并令

$$f_n(x) = n^{1/3} \mathbf{1}_{(0, 1/n)}(x).$$

则 g 可积, 且

$$\int_0^1 |f_n|^2 = n^{-1/3} \rightarrow 0,$$

但 $h_n(1) = \int_0^1 f_n g = 3$, 并不趋于零. 若补充 $g \in L^2[a, b]$, 则由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\sup_x |h_n(x) - h(x)| \leq \|f_n - f\|_2 \|g\|_2 \rightarrow 0.$$

故题面需要核对. □

例 9.1.15. 设 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上正常可积,

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: 函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于零.

解. 设 $M = \sup_{[a, b]} |f_1|$ 、 $L = b - a$. 反复积分可得

$$|f_n(x)| \leq M \frac{L^{n-1}}{(n-1)!}, \quad x \in [a, b].$$

右端趋于零且与 x 无关, 故 f_n 一致收敛于零. □

例 9.1.16. (1) 设 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且存在 $M > 0$, 使 $|f'_n(x)| \leq M$. 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛于 $f(x)$, 则必一致收敛;

(2) 设定义在 $[0, 1]$ 上的函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足存在 $M > 0$ 使得 $|f_n(x) - f_n(y)| \leq M|x - y|$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

解. 两题本质相同. 由统一的 Lipschitz 估计, 函数族等度连续; 逐点极限 f 也满足同一 Lipschitz 估计. 任取 $\varepsilon > 0$, 先把区间分成有限个长度小于 $\varepsilon/(3M)$ 的小区间, 再在所有分点处利用逐点收敛统一选取 N . 任意点与相邻分点比较, 即得 $n \geq N$ 时

$$\sup_x |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

故两列均一致收敛. □

例 9.1.17. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上由递增函数组成的序列, 若存在 $f \in C[0, 1]$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

解. 任取 $\varepsilon > 0$. 由 f 的一致连续性, 取分点 $0 = x_0 < \cdots < x_m = 1$, 使相邻分点处 f 的振幅小于 ε . 在有限个分点上同时取充分大的 n , 使 $|f_n(x_j) - f(x_j)| < \varepsilon$. 若 $x_j \leq x \leq x_{j+1}$, 由 f_n 的递增性,

$$f_n(x_j) \leq f_n(x) \leq f_n(x_{j+1}),$$

结合 f 的振幅估计得到 $|f_n(x) - f(x)| < 2\varepsilon$, 故一致收敛. $\square$

例 9.1.18. 设 $\{a_n\}$ 是单调收敛于 0 的数列, 则

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \cos nx$ 在 $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ ($\delta > 0$) 上一致收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x \sin nx$ 在 $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ ($\delta > 0$) 上一致收敛.

解. (1) $(-1)^{n-1} \cos(nx)$ 的部分和在给定闭区间上一致有界, 故由一致 Dirichlet 判别法收敛.

(2) 由三角和公式,

$$\left| x \sum_{k=1}^N \sin(kx) \right| \leq C_\delta$$

在给定区间上一致成立; 再与 $a_n \downarrow 0$ 配合使用 Abel 变换, 即得一致收敛. $\square$

例 9.1.19. (1) 若 $\{na_n\}$ 是单调收敛于 0 的数列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $[-a, a]$ 上一致收敛, 则 $na_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

解. (1) 这是 Chaundy-Jolliffe 判别. 令 $m = [1/|x|]$: 在 $n \leq m$ 的部分使用 $|\sin(nx)| \leq n|x|$, 在 $n > m$ 的部分使用 Abel 变换与三角和估计; 两部分均由 $\sup_{k \geq N} k|a_k|$ 控制, 故尾和在全实轴上一致趋零.

(2) 由一致 Cauchy 准则, 取 $x = 1/n$ 并考察 $n \leq k \leq 2n$, 有

$$\sum_{k=n}^{2n} a_k \sin \frac{k}{n} \geq cna_{2n} \rightarrow 0.$$

所以 $na_{2n} \rightarrow 0$; 再由单调性夹逼得到 $na_n \rightarrow 0$. $\square$

例 9.1.20. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $\{f_n(x)\}$ 满足

$$M \geq f_1(x) \geq f_2(x) \geq \cdots \geq f_n(x) \geq \cdots \geq 0.$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

解. 记 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 对任意 $m > n$ 作 Abel 变换, 尾和可写成

$$\sum_{k=n}^m a_k f_k = (A_m - A_{n-1})f_m + \sum_{k=n}^{m-1} (A_k - A_{n-1})(f_k - f_{k+1}).$$

由于 $\sum a_n$ 的尾部分和一致小, 而 f_k 的总变差不超过 M , 右端一致趋于零, 故级数一致收敛. $\square$

例 9.1.21. 设定义在区间 I 上的 $\{f_n(x)\}, \{g_n(x)\}$ 满足:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \text{ 在 } I \text{ 上一致收敛};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_I |f_n(x)| = 0;$$

$$(3) G_n = \sum_{k=1}^n g_k(x) \text{ 在 } I \text{ 上一致有界}.$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

解. 对尾和作分部求和:

$$\sum_{k=n}^m f_k g_k = f_m G_m - f_n G_{n-1} + \sum_{k=n}^{m-1} (f_k - f_{k+1}) G_k.$$

由 G_k 一致有界、 $f_n \Rightarrow 0$, 以及 $\sum |f_{n+1} - f_n|$ 的一致收敛性, 右端对 $m > n$ 一致趋零. 故结论由一致 Cauchy 准则成立. $\square$

例 9.1.22. 设 $\{f_n(x)\}$ 是区间 (a, b) 内的连续函数序列, 并且对任意 $x_0 \in (a, b), \{f_n(x_0)\}$ 都是有界的. 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 的某一非空子区间上一致有界.

解. 令

$$E_m = \{x \in (a, b) : |f_n(x)| \leq m \text{ 对所有 } n\}.$$

各 E_m 为相对闭集, 且由逐点有界性有 $(a, b) = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$. 由 Baire 类定理, 某个 E_m 在 (a, b) 中有非空内点; 在该开子区间上, 全体 f_n 一致有界于 m . $\square$

例 9.1.23. 设 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[0, 1]$ 上一致有界, 试证存在一子列, 其在 $[0, 1]$ 的一切有理点上收敛.

解. 将 $[0, 1]$ 内有理数排列为 $r_1, r_2, \dots$. 由一致有界性, 先选子列使其在 r_1 处收敛, 再从中选子列使其在 r_2 处收敛, 如此继续. 取对角子列 f_{n_k} , 则对每个固定 j , 它从某项起属于第 j 次所选子列, 故在 r_j 处收敛. $\square$

例 9.1.24. 设 $\mathcal{R}$ 是区间 I 上的函数族, 对任意 $f \in \mathcal{R}$ 都在 I 上可微, 且 $\{f'(x) \mid f \in \mathcal{R}\}$ 在 I 上一致有界. 证明: $\mathcal{R}$ 在 I 上等度连续.

解. 若 $|f'(x)| \leq M$ 对所有 $f \in \mathcal{R}, x \in I$ 成立, 则由 Lagrange 中值定理

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 统一取 $\delta = \varepsilon/M$ 即得等度连续性. $\square$

例 9.1.25. (1) 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上二次可导的函数列, 且 $f_n(0) = f'_n(0) = 0$. 若 $|f''_n(x)| \leq 1$, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛;

(2) 设 $f_n \in C^{(1)}[0, 1]$, 且 $|f'_n(x)| \leq x^{-\frac{1}{2}}$ ($0 < x \leq 1$), 并且 $\int_0^1 f_n(x) dx = 0$, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

解. (1) 由初值与二阶导数界, $|f'_n(x)| \leq 1$ 且 $|f_n(x)| \leq 1/2$. 故函数族一致有界且等度连续, 由 Arzelà-Ascoli 定理存在一致收敛子列.

(2) 对 $0 \leq x < y \leq 1$,

$$|f_n(y) - f_n(x)| \leq \int_x^y t^{-1/2} dt \leq 2\sqrt{y-x},$$

故等度连续。又由积分为零, 存在 $c_n \in [0, 1]$ 使 $f_n(c_n) = 0$, 于是 $|f_n(x)| \leq 2$ 。再次应用 Arzelà–Ascoli 定理即得一致收敛子列。

□

9.2 函数性质的传递——极限换序

9.2.1 连续性质的传递

例 9.2.1. 判别下列级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的连续性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^n x}{n^2}, x \in [e^{-1}, e];$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + n(-1)^n}{n^2 + x^2}, x \in [-a, a];$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \sin nx}{n!}, x \in [a, b];$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + x\right)^n, x \in (-1, 1).$$

解. (1) 因 $|\ln x| \leq 1$, 通项绝对值由 $1/n^2$ 控制, 故和函数连续。

(2) 分成

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2 + x^2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2 + x^2}.$$

第一项在紧区间上一致绝对收敛; 第二项从 $n > a$ 起系数关于 n 递减且上确界趋零, 故一致收敛。和函数连续。

(3) 通项由 $C^n/n!$ 控制, 故在任意有限闭区间上一致收敛, 和函数连续。

(4) 对任意 $x_0 \in (-1, 1)$, 取 $|x_0| < r < 1$, 则在 x_0 的充分小邻域内, 充分大时 $|x + 1/n| \leq q < 1$ 。故级数局部一致收敛, 和函数在 $(-1, 1)$ 上连续。

□

例 9.2.2. 试求下列极限值:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{1 + n^2 x^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \frac{x^n}{1 + x^n};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)}{2^n}.$$

解. 利用一致收敛或控制收敛逐项取极限:

(1) 由 2^{-n} 控制, 极限为 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = \boxed{1}$ 。

(2) 因 $0 \leq x^2/(1 + n^2 x^2) \leq 1/n^2$, 极限为 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \boxed{\pi^2/6}$ 。

(3) 一致 Abel 判别允许令 $x \rightarrow 1^-$, 故极限为

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \boxed{\frac{1}{2} \ln 2}.$$

(4) 由几何级数控制, 令 $x \rightarrow 1$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{2^n} = \operatorname{Im} \frac{i/2}{1-i/2} = \boxed{\frac{2}{5}}.$$

□

例 9.2.3. 设 $g_n, h_n \in C[a, b]$, 且 $g_n(x) \leq g_{n+1}(x), h_n(x) \geq h_{n+1}(x)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x).$$

则 $f \in C[a, b]$.

解. 令 $d_n = h_n - g_n \geq 0$. 则 d_n 连续、关于 n 单调递减, 并逐点趋于零。由 Dini 定理, $d_n \Rightarrow 0$. 于是

$$0 \leq f - g_n \leq d_n,$$

故 $g_n \Rightarrow f$. 连续函数的一致极限仍连续, 因而 $f \in C[a, b]$. □

例 9.2.4. 设 $f_n, F_n \in C[a, b]$ 且 $|f_n(x)| \leq F_n(x)$. 若

$$\sigma(x) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(x)$$

在 $[a, b]$ 上连续, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

解. 由 $|f_n| \leq F_n$ 可知 $F_n \geq 0$. 连续函数的部分和 $\sigma_N = \sum_{n=1}^N F_n$ 单调增加到连续函数 σ , 故由 Dini 定理一致收敛。因此

$$\sup_{x \in [a, b]} \sum_{n=N+1}^{\infty} |f_n(x)| \leq \sup_{x \in [a, b]} (\sigma(x) - \sigma_N(x)) \rightarrow 0.$$

所以 $\sum f_n$ 一致收敛, 其和函数连续。□

例 9.2.5. 证明: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(n-x)^2}$ 当 x 不为整数时收敛, 周期为 1, 并且当 x 非整数时和函数连续.

解. 在任一不含整数的紧区间 K 上, 除有限项外有

$$\frac{1}{(n-x)^2} \leq \frac{4}{n^2} \quad (x \in K),$$

故双向级数在 K 上一致收敛, 和函数在每个非整数点连续。换指标 $m = n - 1$ 得

$$S(x+1) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(n-x-1)^2} = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(m-x)^2} = S(x),$$

故周期为 1。□

例 9.2.6 (★). 设 $\{x_n\}$ 是 $(0, 1)$ 内的一个序列: $0 < x_n < 1$ 且 $x_i \neq x_j$ ($i \neq j$). 试讨论函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n}$$

在 $(0, 1)$ 内的连续性.

解. 级数由 2^{-n} 控制而一致收敛. 固定 $x \notin \{x_n\}$, 给定 $\varepsilon > 0$, 先使尾和小于 ε , 再取一个不含有限个首项跳点的邻域, 可知 f 在 x 连续.

在 $x = x_k$ 处, 第 k 项的左右极限相差 $2/2^k = 2^{1-k}$; 其余有限个首项在该点附近不变, 尾项可一致控制. 因此 f 在每个 x_k 处有非零跳跃并不连续. 故不连续点集恰为 $\{x_n : n \geq 1\}$. $\square$

9.2.2 积分性质的传递

例 9.2.7. 设 $f \in C^\infty(-\infty, +\infty)$, 函数列 $\{f^{(n)}(x)\}$ 在任意区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(x)$, 则 $g(x) = Ce^x$.

解. 对任意 $a < x < b$,

$$f^{(n)}(x) - f^{(n)}(a) = \int_a^x f^{(n+1)}(t) dt.$$

两列 $f^{(n)}$ 与 $f^{(n+1)}$ 都一致收敛于 g , 故令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$g(x) - g(a) = \int_a^x g(t) dt.$$

于是 $g' = g$, 故 $g(x) = Ce^x$. $\square$

例 9.2.8. 证明下列命题:

(1) $\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n(n+x)} dx = \gamma$, 其中 γ 为 Euler 常数;

(2) $\int_{\ln 2}^{\ln 5} \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx} dx = \frac{3}{4}$;

(3)
$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = \frac{1}{a} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{a+k} - \frac{1}{a-k} \right), \quad 0 < a < 1.$$

解. (1) 因

$$\frac{x}{n(n+x)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+x},$$

逐项积分得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] = \gamma.$$

(2) 逐项积分得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2^{-n} - 5^{-n}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

(3) 分别在 $(0, 1)$ 上展开 $1/(1+x)$, 并对 $(1, +\infty)$ 作代换 $t = 1/x$ 后展开. 逐项积分并合并, 得到

$$\frac{1}{a} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{a+k} - \frac{1}{a-k} \right).$$

在 $0 < a < 1$ 时上述换序可先在 $[\varepsilon, 1-\varepsilon]$ 上进行, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$. $\square$

例 9.2.9. 证明下列命题:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{1 + \left(\frac{x}{n} + 1\right)^n} = \ln \frac{2e}{e+1};$$

$$(2) \int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

解. (1) 被积函数逐点趋于 $1/(1+e^x)$ 且由 1 控制, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{1 + (1 + x/n)^n} = \int_0^1 \frac{dx}{1 + e^x} = \ln \frac{2e}{e+1}.$$

(2) 展开

$$x^{-x} = e^{-x \ln x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k (-\ln x)^k}{k!}.$$

各项非负, 可逐项积分; 又

$$\int_0^1 x^k (-\ln x)^k dx = \frac{k!}{(k+1)^{k+1}},$$

故积分等于 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-n}$.

□

例 9.2.10. 设 $f, g \in C(-\infty, +\infty)$, 且 $f(x+1) = f(x), g(x+1) = g(x)$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)g(nx) dx = \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 g(x) dx \right).$$

解. 把 $[0, 1]$ 分成 n 个小区间并令 $x = (k+t)/n$, 得到

$$\int_0^1 f(x)g(nx) dx = \int_0^1 g(t) \left[\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k+t}{n}\right) \right] dt.$$

方括号内的 Riemann 和关于 $t \in [0, 1]$ 一致趋于 $\int_0^1 f$, 故可取极限, 得到题中乘积。

□

例 9.2.11. 设 $h(x), f'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 又对 $[a, b]$ 中任意 x_1, x_2 和正整数 n , 有

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| \leq \frac{M}{n} |x_1 - x_2|, \quad M > 0.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(x) f'_n(x) dx = 0.$$

解. 由给定 Lipschitz 条件及 f'_n 连续, 令 $x_2 \rightarrow x_1$ 得

$$|f'_n(x)| \leq \frac{M}{n}.$$

因此

$$\left| \int_a^b h(x) f'_n(x) dx \right| \leq \frac{M(b-a)}{n} \max_{[a,b]} |h| \rightarrow 0.$$

□

例 9.2.12. 设 $g(x), f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界可积, 且对任意 $c \in (a, b), f_n(x) \Rightarrow 0$ 于 $[c, b]$ 上,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = A.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g(x) f_n(x) dx = A.$$

解. 当前条件不足, 因为没有控制 $\int |f_n|$. 例如在 $[0, 1]$ 上取 $g(x) = x$, 可在 $(0, 1/n)$ 内取两个符号相反、总积分为零而一阶矩恒为非零的尖峰, 再加上积分为 1 的正尖峰; 此时仍满足远离零一致趋零及 $\int f_n = 1$, 但 $\int g f_n$ 不趋于 $g(0)$.

若补充 $f_n \geq 0$ (或 $\int |f_n|$ 一致有界), 则任取 $c > a$, 把积分分为 $[a, c]$ 与 $[c, b]$. 前一段用 $g(x) \rightarrow A$ 控制, 后一段用 $f_n \Rightarrow 0$ 控制, 再令 $c \rightarrow a^+$, 即可得到极限 A . 故原题需要补充条件. $\square$

例 9.2.13. 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[-1, 1]$ 上的连续函数序列, 在原点附近一致有界. 若对任意 $0 < \delta < 1, f_n(x)$ 在 $[-1, -\delta] \cup [\delta, 1]$ 上一致收敛于零, 且 $g \in C[-1, 1], g(0) = 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) g(x) dx = g(0).$$

解. 结论右端 $g(0) = 0$. 取 $\delta > 0$. 在 $|x| < \delta$ 上, f_n 一致有界且 $\sup_{|x| < \delta} |g(x)| \rightarrow 0$ ($\delta \rightarrow 0$); 在其余闭集上, f_n 一致趋零. 因此

$$\left| \int_{-1}^1 f_n(x) g(x) dx \right| \leq C \int_{-\delta}^{\delta} |g(x)| dx + o(1).$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\delta \rightarrow 0$, 即得极限为零. $\square$

9.2.3 微分性质的传递

例 9.2.14. 讨论下列级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区域的可微性:

(1) $f_n(x) = \arctan \frac{x}{n^2}, x \in (0, +\infty);$

(2) $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n^3}, x \in (-\infty, +\infty);$

(3) $f_n(x) = \sqrt{n} \tan^n x, x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right).$

解. (1)

$$f'_n(x) = \frac{n^{-2}}{1 + x^2/n^4}, \quad |f'_n(x)| \leq n^{-2}.$$

导数级数在全区间一致收敛, 故和函数可微。

(2) $f'_n(x) = \cos(nx)/n^2$, 导数级数由 $\sum n^{-2}$ 一致控制, 故和函数在实轴上可微。

(3) 在任一紧子区间 $|\tan x| \leq q < 1$ 上, 原级数及导数级数都由多项式因子乘 q^n 控制, 故局部一致收敛并可逐项求导. 因此和函数在给定开区间内可微. $\square$

例 9.2.15. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有任意阶导数, 级数

$$\begin{aligned} \cdots + f^{(n)}(x) + \cdots + f''(x) + f'(x) + f(x) + \int_0^x f(t_1) dt_1 \\ + \int_0^x dt_2 \int_0^{t_2} f(t_1) dt_1 + \cdots \end{aligned}$$

按两个方向在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛. 求该级数的和函数 $F(x)$.

解. 按题设可逐项求导, 而求导只把双向级数的各项向左平移一位, 所以

$$F'(x) = F(x).$$

故 $F(x) = Ce^x$. 在 $x = 0$ 处所有正重积分项为零, 因此

$$C = F(0) = \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0).$$

□

例 9.2.16. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\xi^{n-1}}{n+1} = 1.$$

解. 令

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n+1}, \quad 0 \leq x < 1.$$

该函数连续且严格递增, 并且 $F(0) = 1/2 < 1$, 而 $F(x) = [-\ln(1-x) - x]/x^2 \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 1^-$). 由介值定理, 存在唯一 $\xi \in (0, 1)$ 使 $F(\xi) = 1$. □

例 9.2.17 (★). 设 f_n 均在 $[a, b]$ 上有原函数, 且在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也有原函数.

解. 取原函数 F_n 并归一化为 $F_n(a) = 0$. 由 Lagrange 中值定理,

$$\|F_n - F_m\|_{\infty} \leq (b-a)\|f_n - f_m\|_{\infty}.$$

故 F_n 一致收敛于某个 F . 再由导数一致收敛定理, $F' = f$, 所以 f 有原函数. □

例 9.2.18 (★). 设 f_n 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

解. 任取分割 P . 由一致收敛, 充分大时 $\|f_n - f\|_{\infty} < \varepsilon$, 从而上下 Darboux 和满足

$$U(f, P) - L(f, P) \leq U(f_n, P) - L(f_n, P) + 2\varepsilon(b-a).$$

先为可积函数 f_n 选择使第一项任意小的分割, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得 f 可积. □

9.3 连续函数的逼近定理

例 9.3.1. 设 $f \in C[a, b]$, 且对每个非负整数 n , 满足

$$\int_a^b x^n f(x) dx = 0.$$

证明: $f \equiv 0$. 又若条件改为对大于某个正整数 n_0 的所有 n 成立, 则也有相同结论.

解. 由 Weierstrass 逼近定理, 存在多项式 p_m 一致逼近 f . 题设给出 $\int_a^b p_m(x)f(x) dx = 0$, 故令 $m \rightarrow \infty$ 得

$$\int_a^b f(x)^2 dx = 0,$$

从而 $f \equiv 0$.

若只对 $n > n_0$ 成立, 则对函数 $x^{n_0+1}f(x)$ 的所有多项式矩仍为零, 故 $x^{n_0+1}f(x) \equiv 0$; 由连续性仍有 $f \equiv 0$. $\square$

例 9.3.2. (1) 设 $f \in C[-1, 1]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_{-1}^1 x^{2n} f(x) dx = 0$, 则 f 必为奇函数;

(2) 设 $f \in C[-1, 1]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_{-1}^1 x^{2n+1} f(x) dx = 0$, 则 f 必为偶函数.

解. (1) 令 $f_e(x) = [f(x) + f(-x)]/2$ 为偶部. 题设等价于 $\int_{-1}^1 x^{2n} f_e(x) dx = 0$. 偶连续函数可由 x^2 的多项式一致逼近, 故与上一题同理得到 $f_e = 0$, 即 f 为奇函数.

(2) 对奇部 $f_o(x) = [f(x) - f(-x)]/2$ 作同样论证; $x^{2n+1}f_o(x)$ 为偶函数, 最终得到 $f_o = 0$, 故 f 为偶函数. $\square$

例 9.3.3. 若实系数多项式序列 $\{p_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于函数 $f(x)$, 证明: $f(x)$ 必是多项式函数.

解. 一致收敛使 $\{p_n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致 Cauchy. 故充分大的 m, n 满足 $p_n - p_m$ 在整个实轴上有界. 非恒定实多项式在实轴上无界, 所以 $p_n - p_m$ 必为常数. 固定一个充分大的 N , 便有 $p_n = p_N + c_n$, 且 c_n 收敛. 因此 $f = p_N + \lim c_n$, 仍为多项式. $\square$

例 9.3.4. 设 $f \in R[a, b]$, 则对于每个 $\varepsilon > 0$, 存在两个多项式 $p(x)$ 和 $P(x)$, 使得

(1) $p(x) \leq f(x) \leq P(x)$, $x \in [a, b]$;

(2) $\int_a^b [P(x) - p(x)] dx < \varepsilon$.

解. 由 Riemann 可积性, 可取分割使上下 Darboux 和之差小于 $\varepsilon/3$. 把相应上下阶梯函数仅在各分点的充分小邻域内改成连续折线, 可得连续函数 u, v 满足

$$u \leq f \leq v, \text{ 且 } \int_a^b (v - u) < \frac{2\varepsilon}{3}.$$

再由 Weierstrass 定理分别用多项式一致逼近 u 与 v , 并把误差常数向下、向上平移, 得到多项式 $p \leq u \leq f \leq v \leq P$, 且 $\int (P - p) < \varepsilon$. $\square$

例 9.3.5. 设 $f \in C[0, 1]$, 证明: 存在每项为奇数项的多项式序列在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 f 的充分必要条件为 $f(0) = 0$.

解. 必要性显然, 因为所有奇次幂多项式在零点均为零. 充分性是 Müntz–Szász 定理在指数列 $1, 3, 5, \dots$ 上的直接应用:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} = +\infty,$$

故这些单项式的线性张成在所有满足 $f(0) = 0$ 的 $C[0, 1]$ 函数中稠密. 因此存在只含奇次幂的多项式序列一致逼近 f . $\square$

例 9.3.6. 设 $f \in R[a, b]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_a^b x^n f(x) dx = 0$, 证明: f 在每个连续点上等于 0.

解. 题设蕴含对任意多项式 p 都有 $\int_a^b p(x)f(x) dx = 0$. 若某连续点 c 满足 $f(c) > 0$, 则在其某邻域内 f 有正下界. 选取在 c 附近接近 1、在该邻域外一致趋于零的非负多项式峰函数 p_N , 可使

$$\int_a^b p_N(x)f(x) dx > 0,$$

矛盾; $f(c) < 0$ 同理. 因此每个连续点处都有 $f(c) = 0$. $\square$

例 9.3.7. 设 $f \in C[0, 1]$, 若

$$\int_0^1 f\left(x^{\frac{1}{2n+1}}\right) dx = 0,$$

则 $f(x) \equiv 0$.

解. 对每个非负整数 n 作代换 $x = t^{2n+1}$, 题设成为

$$(2n+1) \int_0^1 t^{2n} f(t) dt = 0.$$

而 $1, t^2, t^4, \dots$ 的线性组合在 $C[0, 1]$ 中稠密, 因为任意 $h(t)$ 可写成连续函数 $H(t^2)$. 故可用这些多项式一致逼近 f , 从而 $\int_0^1 f^2 = 0$, 即 $f \equiv 0$. $\square$

例 9.3.8. (1) 设 f 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g \in C[a, b]$, 则 $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数;

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g: [0, 1] \rightarrow [a, b]$ 有连续导数且 $g'(x) > 0$, 则 $f[g(x)]$ 在 $[0, 1]$ 上有原函数.

解. (1) 设 $F' = f$. 用多项式 q_m 一致逼近 g . 对每个多项式 q ,

$$fq = (Fq)' - Fq'$$

有原函数; 又 $f q_m \Rightarrow fg$, 由前述一致极限定理, fg 也有原函数.

(2) $g' > 0$, 故 $1/g'$ 连续. 函数

$$f(g(x))g'(x) = \frac{d}{dx} F(g(x))$$

有原函数. 再对它与连续函数 $1/g'$ 应用 (1), 即得 $f(g(x))$ 有原函数. $\square$

9.4 幂级数

9.4.1 收敛半径与收敛域

例 9.4.1. 试求下列幂级数的收敛半径 R :

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{3n-2}{3n+2} x^n;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\cos \frac{1}{3n} \right) x^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{nx}{e} \right)^n;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} e^{-n\alpha} x^n;$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n}.$$

解.

□

例 9.4.2. 试求下列幂级数的收敛半径 R :

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} 5^n x^{3n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^{n^2};$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n!}.$$

解.

□

例 9.4.3. 若存在 $\alpha > 0, l > 0$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n n^\alpha| = l,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

解.

□

例 9.4.4. 设 $a_n > 0, S_n = \sum_{k=0}^n a_k$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{S_n} = 0,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

解.

□

例 9.4.5. 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 1, 则

$$I = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n, \quad S_n = \sum_{k=0}^n a_k,$$

的收敛半径也是 1.

解.

□

例 9.4.6. 证明:

$$\sum_{\substack{k+j=n \\ 0 \leq k, j \leq n}} C_{2k}^k C_{2j}^j = 4^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

解.

□

例 9.4.7. 试求下列幂级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}};$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n x^n.$$

解.

□

例 9.4.8. 试求下列幂级数的收敛区域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+3}{3n^2+4} x^{2n+1};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - 1) x^n, a > 0;$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{2 - 2 \cos \frac{\pi}{2n}} x^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p \ln n}, p > 0;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n} x^n;$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})(-1)^n}{n^2} x^n.$$

解.

□

例 9.4.9. 试用变量替换, 并借助幂级数法求下列函数项级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{2n+1} - \sqrt[3]{2n-1}}{\sqrt{n}} (x+3)^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{2^n} e^{-nx};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3+2n} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} (\tan x)^n;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n4^n}{3^n} \frac{x^n}{(1-x)^n};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n}}{\sqrt{n}} x^n.$$

解.

□

例 9.4.10. 设 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+1} = a_{n-1} + a_n$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $|x| < \frac{1}{2}$ 时收敛.

解.

□

例 9.4.11. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$.

解.

□

例 9.4.12. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Cesaro 意义下可求和, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 收敛.

解.

□

9.4.2 幂级数求和

例 9.4.13. 设 $a_n > 0$. 若

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S,$$

$$\text{则 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n = S.$$

解.

□

例 9.4.14 (Tauber 定理的推广 *). 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k a_k = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = l,$$

$$\text{则 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n = l.$$

解.

□

例 9.4.15. 求下列幂级数的和 $S(x)$:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n, |x| < 1;$
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, -1 \leq x < 1;$
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}, |x| \leq 1;$
- (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}, |x| < 1.$

解.

□

例 9.4.16. 求下列幂级数的和 $S(x)$:

- (1) $1 + 2x - 4x^3 - 5x^4 + 7x^6 + 8x^7 - \cdots, |x| < 1;$
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n, |x| < 1;$
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}, |x| < 1;$
- (4) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$, 求 $S(x) + S(1-x), 0 < x < 1.$

解.

□

例 9.4.17. 试用幂级数法求下列常数项级数的和 S :

- (1) $S = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + n - 2};$
- (2) $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)2^n};$
- (3) $S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1};$
- (4) $S = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \cdots + \frac{1}{6n-5} - \frac{1}{6n-1} + \cdots.$

解.

□

例 9.4.18. 试用公式

$$\frac{1}{k(k+1) \cdots (k+n)} = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-x)^n x^{k-1} dx$$

求下列级数的和:

- (1) $\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6 \cdot 7} + \cdots;$
- (2) $\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10} + \cdots.$

解.

□

例 9.4.19. 计算极限

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{i+j}}{i+j}.$$

解.

□

例 9.4.20. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上收敛, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)S(x) = l.$$

解.

□

例 9.4.21. 设 $a_n > 0, b_n > 0$, 且

$$S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

的收敛半径均为 1. 如果

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} S_1(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} S_2(x) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{S_1(x)}{S_2(x)} = l.$$

解.

□

例 9.4.22 (★). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数满足

$$a_n + Aa_{n-1} + Ba_{n-2} = 0,$$

且此幂级数在点 $x = x_0$ 处收敛. 证明:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n = \frac{a_0 + (a_1 + Aa_0)x_0}{1 + Ax_0 + Bx_0^2}.$$

解.

□

例 9.4.23 (★ 母函数法). 设 $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -5$,

$$a_n = 4a_{n-1} - 5a_{n-2} + 2a_{n-3}.$$

证明:

$$a_n = -2^{n+2} + 3n + 5.$$

解.

□

9.4.3 幂级数展开——Taylor 级数

例 9.4.24. 求下列函数在 $x = 0$ 处的 Taylor 级数展开式:

$$(1) f(x) = \frac{3x+8}{(2x-3)(x^2+4)};$$

$$(2) f(x) = \ln(4+3x-x^2);$$

$$(3) f(x) = \sin^4 x.$$

解.

□

例 9.4.25. 求下列函数的 Maclaurin 展开式:

$$(1) f(x) = \ln(1+x+x^2+x^3);$$

$$(2) f(x) = \ln^2(1+x);$$

$$(3) f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}.$$

解.

□

例 9.4.26. 利用待定系数法求下列函数的 Maclaurin 级数展开式:

$$(1) f(x) = \frac{x \sin \alpha}{1-2x \cos \alpha + x^2};$$

$$(2) f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2ax+x^2}}.$$

解.

□

例 9.4.27. 利用微分积分法求下列函数的 Maclaurin 级数展开式:

$$(1) f(x) = \arctan \frac{x+3}{x-3};$$

$$(2) f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1});$$

$$(3) f(x) = \arccos(1-2x^2).$$

解.

□

9.4.4 幂级数展开式的应用

(A) 求级数的和

例 9.4.28. 试求下列级数的和:

$$(1) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln^n x}{n!}, x > 0;$$

$$(2) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln^n x}{2^n n!};$$

$$(3) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{n!}.$$

解.

□

例 9.4.29. 设 $\frac{1}{1-x-x^2}$ 的 Maclaurin 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 试证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = 2.$$

解.

□

(B) 求积分值

例 9.4.30. 求下列积分值:

$$(1) \int_0^1 e^x \ln x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x}{e^{2\pi x} - 1} \, dx;$$

$$(3) \int_0^x \frac{\sin t}{t} \, dt;$$

$$(4) \int_0^1 \ln x \ln(1-x) \, dx.$$

解.

□

例 9.4.31. 证明下列等式:

$$(1) \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} \, dx = \frac{\pi^2}{12};$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \theta}}, \quad 0 \leq k < 1.$$

解.

□

(C) 求导数 $f^{(n)}(0)$

例 9.4.32. 设

$$f(x) = \frac{1-x+x^2}{1+x+x^2},$$

试求 $f^{(n)}(0)$.

解.

□

9.5 Fourier 级数

9.5.1 Fourier 系数

例 9.5.1. 设

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛, 试证它必是 $[-\pi, \pi]$ 上其和函数的 Fourier 级数.

解.

□

例 9.5.2 (★). 三角多项式

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

的 Fourier 级数是它本身.

解.

□

例 9.5.3. 设 $f(x) = \pi - x$, $x \in (0, \pi)$.

(1) 将 $f(x)$ 展开为正弦级数;

(2) 判断该级数在 $(0, \pi)$ 内是否一致收敛.

解.

□

例 9.5.4. 试将

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 \leq x \leq 2, \\ x-3, & 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

在 $[0, 4]$ 上展开为余弦级数, 并证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

解.

□

例 9.5.5. 求

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

在 $[0, 2]$ 上的 Fourier 展开式.

解.

□

例 9.5.6. 求

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x \leq 0, \\ \sin x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式.

解.

□

例 9.5.7. 设 $f(x) = x$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 试将 $f(x)$ 展开为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x$$

型的三角级数.

解.

□

例 9.5.8. 已知 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 级数展开式为

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{n} \sin nx, \quad |x| < \pi.$$

试求函数 $\varphi(x) = x \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式.

解.

□

例 9.5.9. 设 $f(x)$ 有 Fourier 系数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

试证逐项乘 $\sin x$ 可得 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 级数.

解.

□

例 9.5.10 (★). (1) 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在 $(0, 2\pi)$ 内有界. 若 $f(x)$ 单调递减, 试证 $b_n \geq 0$; 若单调递增, 则 $b_n \leq 0$;

(2) 设 $f'(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内有界. 若 $f'(x)$ 单调递增, 试证 $a_n \geq 0$; 若单调递减, 则 $a_n \leq 0$;

(3) 设 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内可积. 若 $F(x) = \int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2}\right) dt$ 单调递减, 试证 $a_n \geq 0$; 若 F 单调递增, 则 $a_n \leq 0$.

解.

□

例 9.5.11. 设 f 是以 2π 为周期的函数且存在 $\alpha \in (0, 1]$, 使 f 满足 α 阶 Lipschitz 条件

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha.$$

证明:

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right).$$

解.

□

9.5.2 收敛定理

例 9.5.12. 证明: 若 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数一致收敛于 $f(x)$.

解.

□

例 9.5.13. 构造两个以 2π 为周期的连续函数, 使得其 Fourier 级数在 $[0, \pi]$ 上一致收敛于 0.

解.

□

例 9.5.14. 设 $f \in C[0, 1]$ 且 $f(0) = 0$. 若

$$\int_0^1 f(x) \sin(n\pi x) dx = 0,$$

则 $f \equiv 0$.

解.

□

例 9.5.15. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积. 已知其 Fourier 级数部分和可表示为 Dirichlet 积分

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{2 \sin \frac{t}{2}} dt,$$

其中

$$D_n(t) = \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{2 \sin \frac{t}{2}} = \frac{1}{2} + \cos t + \cos 2t + \cdots + \cos nt.$$

又令 $\sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x)$. 试证:

$$(1) \sum_{k=0}^{n-1} D_k(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2;$$

$$(2) \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx = 1;$$

(3) 对任意 $\delta > 0$,

$$\frac{1}{n\pi} \int_{\delta}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty;$$

(4) 若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 则 $\sigma_n(x) \Rightarrow f(x)$ 于 $[-\pi, \pi]$ 上.

解.

□

例 9.5.16. 求

$$f(x) = \ln(1 + 2r \cos x + r^2), \quad |r| < 1,$$

的 Fourier 级数展开式.

解.

□

例 9.5.17. 已知

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin nx}{n}, \quad -\pi < x < \pi.$$

试求函数 x^2, x^3 的 Fourier 级数展开式.

解.

□

例 9.5.18. (1) 证明 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \sin nx$ 不可能为某函数的 Fourier 级数;

(2) 证明 $\sum_{n=9}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln \ln n}$ 不可能为某函数的 Fourier 级数.

解.

□

9.5.3 Parseval 等式

例 9.5.19. 求函数

$$f(x) = \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2, \quad x \in [0, 2\pi],$$

的 Fourier 级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和.

解.

□

例 9.5.20. (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上有连续导数, 且 $f'(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上分段光滑, $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0$. 证明相应 Wirtinger 型不等式;

(2) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有连续导数, 周期为 $l > 0$, 且 $\int_0^l f(x) dx = 0$. 证明

$$\int_0^l |f'(x)|^2 dx \geq \frac{4\pi^2}{l^2} \int_0^l |f(x)|^2 dx.$$

等号成立当且仅当

$$f(x) = a_1 \cos \frac{2\pi x}{l} + b_1 \sin \frac{2\pi x}{l}.$$

解.

□